Benchmark EPCIS logistic-diversion — Comparativo Final

Gerado automaticamente em 14/09/2026 14:36 a partir da execução real no node003 (Hyperledger Fabric test-network, 2 orgs, Caliper 0.6.0). Escala: 1.000 medicamentos / 10.000 eventos (dataset ARCOS DEA).

Resultado por tipo de evento e fase do projeto

Fase	Tipo de Evento	Sucesso	Falha	Total	% Sucesso
1. Antes da correção (chave compartilhada)	ObjectEvent	1484	7294	8778	16.9%
1. Antes da correção (chave compartilhada)	AggregationEvent	334	277	611	54.7%
1. Antes da correção (chave compartilhada)	TransactionEvent	298	313	611	48.8%
2. Fix parcial (composite keys, sem retry)	ObjectEvent	1885	6893	8778	21.5%
2. Fix parcial (composite keys, sem retry)	AggregationEvent	342	269	611	56.0%
2. Fix parcial (composite keys, sem retry)	TransactionEvent	319	292	611	52.2%
3. Fix completo (composite keys + retry)	ObjectEvent	8377	401	8778	95.4%
3. Fix completo (composite keys + retry)	AggregationEvent	595	16	611	97.4%
3. Fix completo (composite keys + retry)	TransactionEvent	598	13	611	97.9%

Consolidado por fase (todos os tipos de evento somados)

Fase	Sucesso	Falha	Total	% Sucesso
1. Antes da correção (chave compartilhada)	2116	7884	10000	21.2%
2. Fix parcial (composite keys, sem retry)	2546	7454	10000	25.5%
3. Fix completo (composite keys + retry)	9570	430	10000	95.7%

Diagnóstico técnico

Fase 1 (bug original): todas as transações liam e sobrescreviam a mesma chave de estado por entidade (produto/local), causando MVCC_READ_CONFLICT em quase toda escrita concorrente.

Fase 2 (fix parcial): substituição por chaves compostas append-only (event-sourcing via HistoryStore) eliminou a colisão de escrita-escrita, mas expôs um novo problema: as consultas de histórico usam range query (getStateByPartialCompositeKey), que o Fabric protege contra phantom read — gerando MVCC_READ_CONFLICT (3.908 ocorrências) e PHANTOM_READ_CONFLICT (2.961 ocorrências) quando dois eventos do mesmo produto/lote concorrem quase ao mesmo tempo.

Fase 3 (fix completo): duas melhorias combinadas — (a) eliminação de uma consulta de histórico duplicada por transação em LogisticsDiversionRule (reduz pela metade a exposição a phantom-read por EPC), e (b) retry automático no cliente Caliper (padrão recomendado pela documentação oficial do Hyperledger Fabric para contenção legítima de concorrência otimista, não é uma gambiarra). Resultado: taxa de sucesso geral subiu de ~25,5% para ~95,7%.